

Luiz Reginaldo Gabriel Guimarães

Uso de Algoritmos de Otimização na Alocação Automática de Recursos em Processos de RPA

São Paulo

2026

Luiz Reginaldo Gabriel Guimarães

Uso de Algoritmos de Otimização na Alocação Automática de Recursos em Processos de RPA

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao SENAC Santo Amaro como requisito parcial para aprovação na disciplina de TCC1 do curso de Bacharelado em Ciência da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Prof. Afonso Cesar Lelis Brandão

São Paulo
2026

Resumo

Este documento apresenta a proposta inicial do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) desenvolvido no SENAC Santo Amaro. O objetivo deste trabalho é comparar algoritmos de otimização na alocação de recursos em processos RPA. A justificativa para este estudo baseia-se em comparar algoritmos de otimização na alocação de recursos, reduzindo filas e atrasos, aumentando eficiência e preenchendo lacunas na aplicação prática de metaheurísticas. O referencial bibliográfico abrange <PENDENTE>. Como solução proposta, pretende-se levantar bibliografia, modelar o problema, implementar algoritmos, criar interface, desenvolver simulador e comparar resultados na alocação de recursos em RPA. Este trabalho está organizado em capítulos que apresentam a introdução ao tema, o referencial bibliográfico que fundamenta a pesquisa, o desenvolvimento com a solução proposta e o cronograma de trabalho, seguidos das referências bibliográficas.

Palavras-chave: escalonamento de processos, alocação de recursos, Robotic Process Automation (RPA), Job Shop Scheduling Problem (JSP), algoritmos de otimização, Metaheurísticas, Algoritmo guloso (Greedy), Algoritmo tabu, Algoritmo genético, Makespan

Lista de ilustrações

Figura 1 – Exemplo de inserção de figura — substitua pela imagem da sua solução (diagrama de arquitetura, fluxograma ou mockup).	14
Figura 2 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt	14

Lista de tabelas

Tabela 1 – Comparação entre trabalhos relacionados	12
--	----

Lista de Abreviaturas e Siglas <PENDENTE>

A lista a seguir reúne, em ordem alfabética, as abreviaturas e siglas utilizadas neste trabalho, acompanhadas de seus respectivos significados.

Abreviatura/SiglaSignificado	
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicações)
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol</i>
REST	<i>Representational State Transfer</i>
SQL	<i>Structured Query Language</i>
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
UML	<i>Unified Modeling Language</i>

Sumário

1	INTRODUÇÃO	7
1.1	Contexto	7
1.2	Justificativa	8
1.3	Objetivo	8
1.3.1	Objetivo principal	8
1.3.2	Objetivos secundários	8
2	REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO <PENDENTE>	10
2.1	Metodologia da pesquisa bibliográfica <PENDENTE>	10
2.2	Referencial	10
2.3	Trabalhos relacionados	11
2.3.1	Trabalho 1: [Título do trabalho]	12
2.3.2	Trabalho 2: [Título do trabalho]	12
2.3.3	Trabalho 3: [Título do trabalho]	12
3	DESENVOLVIMENTO	13
3.1	Solução proposta	13
3.2	Cronograma de trabalho	13
3.3	Apresentação oral (banca)	15
	REFERÊNCIAS	16

1 Introdução

1.1 Contexto

Mesmo com a evolução da capacidade computacional, alguns problemas famosos na área de computação ainda não foram resolvidos, devido ao grande número de combinações possíveis. Um problema conhecido é o Job Shop Scheduling Problem – JSP (FERNANDES, 2002), que trata do escalonamento de tarefas para um número limitado de máquinas, sendo que cada tarefa possui uma duração e cada máquina só pode executar uma tarefa por vez.

Este trabalho de conclusão de curso tem por objetivo testar e avaliar alguns métodos de otimização de recursos na alocação de processos robotizados (RPA – Robotic Process Automation). Normalmente, os processos possuem data e hora fixas para iniciarem e, para que esses agendamentos sejam realizados, é necessário o tempo de análise de alguém experiente, que conheça os processos e alinhe com as áreas envolvidas. Além disso, com o tempo, as cargas de dados podem mudar, assim como os prazos. Alinhar a expectativa da área com a realidade da disponibilidade dos recursos é um grande desafio, e nem sempre todos ficam satisfeitos. Possíveis aumentos nas filas de processos podem gerar imprevisibilidade e atrasos nas entregas para a área de negócios e, da mesma forma, ocasionar ociosidade nos recursos quando não houver processos na fila.

O problema nos agendamentos dos RPAs se apresenta principalmente em períodos de matrícula e rematrícula de alunos, em que a carga de dados dos processos relacionados aumenta consideravelmente, podendo até mesmo triplicar. Nesse cenário, quais processos devem ser priorizados, visto que os recursos (Virtual Machines) são limitados? E se houver um processo urgente, de menor carga, poderá passar na frente? Quem conhece suficientemente as áreas de negócios e seus processos para definir essa prioridade?

A solução inicial para esse problema é dada pelo algoritmo de Graham (GRAHAM, 1996), porém este, por si só, não é capaz de encontrar a solução ótima, que por sua vez apresentaria o menor tempo de execução das tarefas. Para encontrar a solução ótima, seria necessário usar a enumeração explícita de todas as alternativas possíveis, isto é, as combinações que definem a ordem em que as tarefas são alocadas pelo algoritmo de Graham. Contudo, o número de combinações cresce obedecendo a uma função fatorial, caracterizando um problema NP-completo (PACHECO, 1999). O processamento para resolução desse problema com essa abordagem poderia levar milhares de anos para ser concluído.

A otimização desse problema visa maximizar, minimizar ou alcançar um alvo, que neste caso é o tempo mínimo de execução de todas as tarefas (makespan) (MULLER, 2006).

1.2 Justificativa

Ao aplicar e comparar diferentes algoritmos de otimização em um problema real de alocação automática de tarefas, este trabalho contribuirá para o avanço do conhecimento na área de escalonamento de processos e otimização de recursos. Embora o Job Shop Scheduling Problem (JSP) seja amplamente estudado, ainda existem lacunas quanto à aplicação prática de metaheurísticas em ambientes administrativos com cargas e prazos variáveis e recursos limitados, como ocorre nos processos robotizados do SENAC (RPA).

Do ponto de vista prático, a solução proposta pode trazer benefícios significativos para usuários e organizações, ao reduzir filas de espera, minimizar atrasos e aumentar a utilização eficiente dos recursos computacionais. Isso resultará em maior previsibilidade para as áreas de negócio, menor desperdício de capacidade das máquinas virtuais (com consequente economia de recursos e diminuição de custos) e melhor alinhamento entre prazos e criticidade dos processos. Tais melhorias também contribuem para a sociedade ao otimizar serviços educacionais e administrativos, garantindo maior qualidade e agilidade no atendimento ao usuário final.

Apesar dos avanços recentes no uso de algoritmos genéticos, tabu search, greedy e outras metaheurísticas, ainda não há consenso sobre qual abordagem é mais eficaz em ambientes dinâmicos e heterogêneos. Muitos trabalhos concentram-se em instâncias teóricas ou industriais, sem explorar suficientemente a aplicação em contextos administrativos com processos robotizados. Assim, este estudo busca preencher essa lacuna, avaliando o desempenho de diferentes algoritmos de otimização em um ambiente real, e oferecendo evidências que podem orientar futuras pesquisas e implementações.

1.3 Objetivo

1.3.1 Objetivo principal

O objetivo principal deste trabalho é avaliar e comparar diferentes algoritmos de otimização aplicados à alocação automática de recursos em processos robotizados (RPA), de modo a identificar estratégias que reduzam filas de espera, minimizem atrasos e aumentem a eficiência na utilização das máquinas virtuais, considerando variáveis como quantidade de itens, tempo médio por item, prazos e criticidade dos processos.

1.3.2 Objetivos secundários

1. Realizar levantamento bibliográfico sobre escalonamento de processos, Job Shop Scheduling Problem (JSP) e metaheurísticas aplicadas à otimização de recursos;
2. Modelar o problema de alocação de recursos em ambiente RPA, identificando variáveis relevantes (quantidade de itens, tempo médio por item, prazos, criticidade e aptidão

das VMs);

3. Projetar e implementar diferentes estratégias de alocação, incluindo métodos aleatórios, heurísticas (algoritmo guloso), metaheurísticas (tabu search, algoritmo genético, GRASP, simulated annealing) e técnicas avançadas de inteligência artificial (rede neural);
4. Desenvolver uma interface de interação que permita às áreas de negócio e aos administradores inserir parâmetros de entrada, definir pesos das variáveis e selecionar o algoritmo de otimização a ser utilizado;
5. Construir um simulador e avaliador de desempenho, capaz de calcular métricas como makespan, tempo médio de espera, throughput e utilização de recursos;
6. Comparar os resultados obtidos entre os diferentes algoritmos, verificando sua eficiência e adequação ao problema de alocação de processos em RPA.

2 Referencial Bibliográfico <PENDENTE>

O referencial bibliográfico tem como finalidade apresentar o embasamento teórico e técnico do trabalho, demonstrando o conhecimento do autor sobre o tema e identificando o estado da arte. Para evitar dúvidas sobre o que escrever em cada parte, este capítulo está organizado em apenas três seções: a **metodologia da pesquisa bibliográfica** (como as fontes foram levantadas e selecionadas), o **referencial** (os conceitos e as tecnologias que fundamentam a proposta, reunidos em um único lugar) e os **trabalhos relacionados** (estudos que enfrentaram o mesmo problema).

2.1 Metodologia da pesquisa bibliográfica <PENDENTE>

Descreva como a pesquisa bibliográfica foi conduzida, incluindo:

- **Bases de dados consultadas:** Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library, SciELO, Periódicos CAPES, entre outras;
- **Palavras-chave utilizadas:** liste os termos de busca em português e inglês;
- **CrITÉrios de inclusão e exclusão:** quais critérios foram usados para selecionar ou descartar trabalhos (período, idioma, relevância, tipo de publicação);
- **Período de abrangência:** intervalo de anos das publicações consultadas.

Exemplo de descrição:

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases Google Scholar, IEEE Xplore e ACM Digital Library, utilizando as palavras-chave “machine learning”, “classificação de texto” e “processamento de linguagem natural”. Foram selecionados artigos publicados entre 2018 e 2025, em português e inglês, que abordassem diretamente técnicas de classificação automática de documentos.

2.2 Referencial

Esta seção reúne, em um único lugar, todo o embasamento teórico e técnico do trabalho. Aqui você apresenta os conceitos, teorias e definições que fundamentam a pesquisa e, na sequência, detalha as tecnologias, algoritmos, frameworks ou metodologias específicas que serão empregados no desenvolvimento da solução. **Não é necessário separar “teoria” de “fundamentos técnicos”**: organize o conteúdo de forma fluida, partindo do mais geral para o mais específico.

Organize esta seção por temas ou conceitos, não por autor. Cada subseção deve abordar um conceito relevante, explicando-o, relacionando-o ao contexto do trabalho e, quando aplicável, mostrando como ele será utilizado na solução proposta.

Por exemplo:

- Se o trabalho envolve desenvolvimento web, apresente desde os conceitos gerais (arquitetura cliente-servidor, APIs REST, padrões de projeto) até as tecnologias concretas que serão usadas (linguagens, frameworks, bancos de dados) e o porquê de cada escolha;
- Se envolve inteligência artificial, explique os fundamentos da área e, em seguida, os algoritmos e técnicas específicos que serão aplicados (árvores de decisão, redes neurais, SVM, etc.);
- Se envolve análise de dados, apresente os conceitos estatísticos e, na sequência, as métricas e técnicas que serão efetivamente utilizadas.

Utilize citações para fundamentar cada conceito apresentado e empregue figuras, diagramas e tabelas para ilustrar quando apropriado. Segundo [Wazlawick \(2020\)](#), o referencial deve demonstrar que o autor domina os fundamentos necessários para conduzir a pesquisa.

2.3 Trabalhos relacionados

Apresente até **3 trabalhos** que **compartilhem o mesmo foco de resolução de problema** que o seu. O critério principal de seleção é: os trabalhos escolhidos devem ter tentado resolver o **mesmo problema** (ou um problema muito próximo) ao que você está propondo resolver. Não basta que o trabalho aborde o mesmo tema ou utilize a mesma tecnologia — ele deve ter enfrentado o mesmo desafio prático ou teórico.

Por que esse critério é importante? Ao selecionar trabalhos que atacam o mesmo problema, você demonstra que:

- O problema é relevante e já foi reconhecido por outros pesquisadores;
- Existem soluções anteriores, mas com limitações que o seu trabalho pretende superar;
- Seu trabalho não é uma repetição, mas um avanço em relação ao que já foi feito.

Para cada trabalho relacionado, descreva:

1. **Qual problema** o trabalho tentou resolver (e por que é o mesmo problema que o seu);
2. A metodologia ou abordagem utilizada para resolvê-lo;

3. Os principais resultados obtidos;
4. As limitações identificadas na solução proposta;
5. Como o **seu trabalho se diferencia** ou avança em relação a ele.

2.3.1 Trabalho 1: [Título do trabalho]

[Silva e Santos \(2022\)](#) abordou o problema de [descrever o problema — deve ser o mesmo ou muito similar ao seu]. Para resolvê-lo, os autores propuseram [descrever a solução]. A metodologia utilizada foi [descrever]. Os resultados mostraram que [descrever]. No entanto, a solução apresenta limitações como [descrever as lacunas que permanecem]. O presente trabalho diferencia-se por [explicar como sua proposta avança na resolução do mesmo problema].

2.3.2 Trabalho 2: [Título do trabalho]

[Descrever o segundo trabalho seguindo a mesma estrutura acima, sempre evidenciando que o problema abordado é o mesmo ou muito próximo ao seu.]

2.3.3 Trabalho 3: [Título do trabalho]

[Descrever o terceiro trabalho seguindo a mesma estrutura acima, sempre evidenciando que o problema abordado é o mesmo ou muito próximo ao seu.]

Uma tabela comparativa ajuda a sintetizar as diferenças entre os trabalhos:

Tabela 1 – Comparação entre trabalhos relacionados

Critério	Trabalho 1	Trabalho 2	Trabalho 3	Este trabalho
Objetivo	[resumo]	[resumo]	[resumo]	[resumo]
Tecnologia	[tecn.]	[tecn.]	[tecn.]	[tecn.]
Validação	[método]	[método]	[método]	[método]
Limitação	[limit.]	[limit.]	[limit.]	—

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3 Desenvolvimento

Neste capítulo, apresenta-se a solução proposta para o problema identificado, bem como o cronograma de trabalho previsto para o desenvolvimento completo do projeto no TCC2.

3.1 Solução proposta

Descreva detalhadamente a solução que será desenvolvida para resolver o problema apresentado na introdução. A descrição deve incluir:

- **Visão geral da solução:** o que será desenvolvido (sistema, aplicativo, modelo, ferramenta, etc.);
- **Arquitetura:** como os componentes da solução se organizam e interagem;
- **Tecnologias e ferramentas:** quais linguagens, frameworks, bibliotecas, bancos de dados e ambientes serão utilizados, e por que foram escolhidos;
- **Funcionalidades principais:** o que a solução fará para atender aos objetivos;
- **Metodologia de desenvolvimento:** qual abordagem será utilizada (ágil, cascata, prototipação, etc.);
- **CrITÉrios de validação:** como será medido o sucesso da solução (métricas, testes, avaliação com usuários, etc.).

Utilize diagramas, fluxogramas ou mockups para ilustrar a solução. Exemplo de descrição de arquitetura:

A solução proposta consiste em uma aplicação web composta por três camadas: front-end desenvolvido em React.js, back-end em Node.js com Express, e banco de dados PostgreSQL. A comunicação entre front-end e back-end será feita por meio de uma API REST.

Toda figura deve ser numerada, ter legenda (\caption) e indicação de fonte, além de ser citada no texto — por exemplo, a Figura 1. As figuras com legenda aparecem automaticamente na *Lista de ilustrações*, nos elementos pré-textuais.

3.2 Cronograma de trabalho

O cronograma a seguir apresenta, no formato de diagrama de Gantt, as atividades previstas para o desenvolvimento do TCC2, distribuídas ao longo das semanas do semestre.

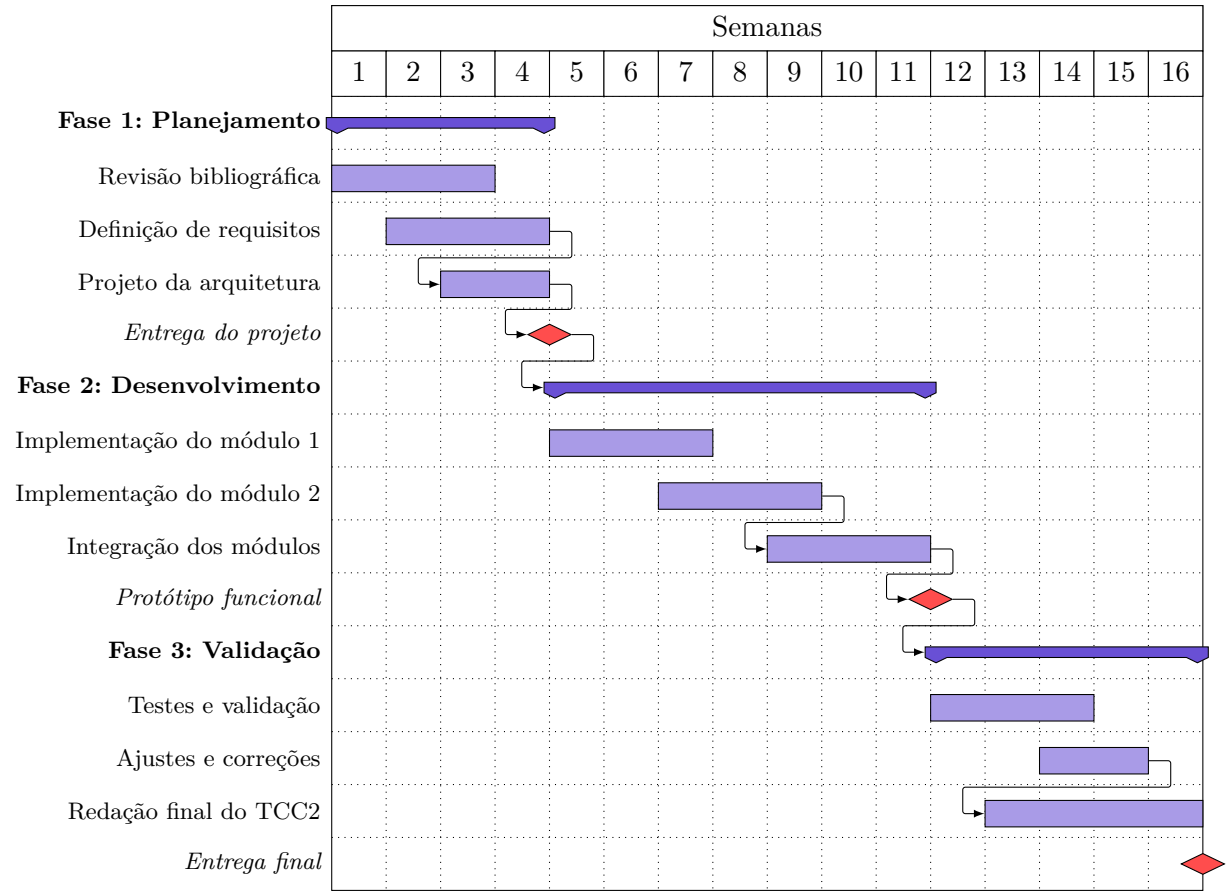
Instruções para personalização do cronograma:

Figura 1 – Exemplo de inserção de figura — substitua pela imagem da sua solução (diagrama de arquitetura, fluxograma ou mockup).



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Figura 2 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

- Ajuste o número de semanas conforme o calendário acadêmico do semestre;
- Modifique as atividades de acordo com as etapas do seu projeto;
- Os marcos (*milestones*) indicam entregas importantes — adapte-os às datas de avaliação;

- As setas entre atividades indicam dependências — uma atividade só inicia após a conclusão da anterior;
- Utilize o diagrama como ferramenta de acompanhamento: atualize-o a cada reunião com o orientador.

3.3 Apresentação oral (banca)

Além do documento escrito, o TCC1 é avaliado por uma **apresentação oral** perante a banca. Um template pronto em Beamer está disponível no arquivo `apresentacao_tcc1.tex`, na mesma pasta deste documento.

Regras da apresentação do TCC1

- **Duração: 20 minutos.** Cronometre os ensaios; ultrapassar o tempo é penalizado. Reserve uma margem de 2 a 3 minutos para perguntas da banca dentro desse total.
- **Siga a mesma estrutura do documento escrito**, nesta ordem: Introdução (contexto, justificativa, objetivos), Referencial Bibliográfico (metodologia da pesquisa, referencial, trabalhos relacionados) e Desenvolvimento (solução proposta e cronograma).
- **Ritmo:** cerca de 1 a 1,5 minuto por slide, totalizando aproximadamente 14 a 18 slides de conteúdo (fora capa, roteiro e encerramento).
- **Logo do SENAC:** grande no primeiro slide (capa) e pequena no canto superior direito dos demais slides — já configurado no template.
- **Conteúdo dos slides:** poucos tópicos por slide, frases curtas; prefira diagramas, tabelas e imagens a parágrafos longos.
- **Slides de apoio (backup):** inclua slides extras após o “Obrigado” com detalhes técnicos e tabelas completas para responder à banca.

Distribuição de tempo sugerida (20 min): Introdução $\approx$ 5 min; Referencial Bibliográfico $\approx$ 5 min; Desenvolvimento $\approx$ 7 min; encerramento $\approx$ 3 min.

Referências

- SILVA, J. C.; SANTOS, M. A. Aplicação de técnicas formais na validação de sistemas distribuídos. *Revista Brasileira de Computação Aplicada*, v. 14, n. 2, p. 45–58, 2022. [12](#)
- WAZLAWICK, R. S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020. [11](#)